

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD8

Exercice 1 – Allocation de tableau

On considère le programme suivant:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define TAILLE 1024

/* affiche info sur le tableau */
void aff_info (int *p)
{
    printf("%p->p[0]=%i\n", p, *p);
}

/* créé nouveau tableau */
int * tab_nouv (int n)
{
    int t[TAILLE];
    int i;
    for (i=0; i<TAILLE; ++i)
        t[i]=n;
    return t;
}

int main ()
{
    int t1[TAILLE] ;
    int t2[1] ;
    int t3[TAILLE] ;
    int t4[1] ;
    int *t5 = tab_nouv(4);
    int *t6 = tab_nouv(2);

    /* Affiche les adresses des tableaux statiques et de deux "tableaux" créés par tab_nouv()
       */
    printf("Tableaux_statiques:\n");
    aff_info(t1);
    aff_info(t2);
    aff_info(t3);
    aff_info(t4);
    printf("Tableaux_dynamiques_(?):\n") ;
    aff_info(t5);
    aff_info(t6);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

- Quel va être son comportement et sa sortie? Que se passe-t-il pour les tableaux `t5` et `t6` ?
- Comment modifier le programme (et la fonction `tab_nouv`) pour obtenir un comportement correct ?

Exercice 2 – Allocation de mémoire : tableau et chaines

On cherche à stocker un certain nombre de fiches d'un carnet d'adresses. Les données sont sauvegardées dans un fichier texte qui contient:

- le nombre de fiches
- chaque fiche, c'est-à-dire ;
 - le nom
 - le prénom
 - un age

(pour simplifier, on suppose qu'un simple espace sépare tous ces champs)

Question 1

Créer un type structuré `t_fiche` correspondant à une fiche.

Question 2

Écrire une procédure `remplirFiche` qui accepte un `FILE*` et un `t_fiche*` et qui remplit la fiche en question avec les valeurs lues dans le fichier (que l'on suppose ouvert à l'endroit de lecture d'une fiche). Pensez à bien allouer ce qui doit l'être.

Question 3

Écrire une procédure `remplirTableauFiches` qui accepte un nom de fichier et qui alloue et remplit un tableau de fiches à partir de la lecture du fichier (il faudra récupérer le tableau et la taille du tableau). On se servira de la procédure précédente.

Question 4

Écrire une procédure qui désalloue la mémoire allouée pour le tableau de fiches (et pour le contenu de chacune des fiches).